1 Introducción y desigualdades

Semana 1 · Hoja de ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

Ejercicios

Muestra tu procedimiento. Cada ejercicio trae una pista al final: intenta primero sin ella.

1. Ordena los números Calentamiento · Lección 1

Ordena de menor a mayor: 0,3; -1/2; √2; -1; 1/3.

Pista: Escribe cada uno como decimal: √2 ≈ 1,414 y 1/3 ≈ 0,333.

2. Distancias Calentamiento · Lección 1

Calcula $|3 - 8|$, $|-4 - 2|$ y la distancia entre -1,5 y 2.

Pista: Resta y luego quita el signo.

3. Unión, intersección, diferencia Práctica · Lección 1

Un bus funciona de la hora -2 a la 4 ($A = [-2, 4)$) y una cafetería abre en $B = (1, 6]$. Halla $A \cap B$, $A \cup B$ y $A - B$.

Pista: Dibuja ambos intervalos en una misma recta; ∩ es donde se superponen.

4. Simplifica Práctica · Lección 1

Simplifica $(2x^3)^2 \cdot x^{-4}$ $(x \neq 0)$ y $(x^2 - 9)/(x + 3)$ $(x \neq -3)$.

Pista: Eleva al cuadrado ambos factores; luego usa $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

5. Clasifica por grado Calentamiento · Lección 2

Da el grado de cada ecuación después de simplificar: (a) $5x - 3 = 2x + 9$; (b) $x(x - 4) = 12$; (c) $(x - 1)(x^2 + 2) = 0$; (d) $x^2 + 3x = x^2 - 6$; (e) $2x^4 - x = 7$.

Pista: Desarrolla los productos y cancela los términos iguales en ambos lados.

6. Un cohete de juguete Calentamiento · Lección 2

La altura de un cohete de juguete es $h = -2(t - 1)(t - 9)$ metros, con t en segundos. Se lanza desde el suelo en $t = 1$. ¿Cuándo aterriza?

Pista: En el suelo significa $h = 0$. Usa la regla del producto cero.

7. No es lo que parece Práctica · Lección 2

Halla el grado y resuelve $(x - 3)^2 = x^2 - 15$.

Pista: Desarrolla primero el lado izquierdo.

8. Simplifica las raíces Calentamiento · Lección 3

Resuelve $2x^2 - 8x + 5 = 0$ y simplifica el resultado.

Pista: $\Delta = 64 - 40 = 24$ y $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

9. El huerto más grande Práctica · Lección 3

Tienes 40 m de cerca para un huerto rectangular pegado a una pared (solo tres lados necesitan cerca). Con ancho x, el área es $A(x) = x(40 - 2x)$. ¿Qué ancho da el área máxima y cuánto vale?

Pista: $A(x) = -2x^2 + 40x$ abre hacia abajo: busca el vértice.

10. El mejor precio de entrada Desafío · Lección 3

Una obra escolar vende $200 - 4p$ entradas cuando el precio es p. El ingreso es $R(p) = p(200 - 4p)$. ¿Qué precio deja más dinero?

Pista: $R(p) = -4p^2 + 200p$. Vértice en $-b/2a$.

11. Distancia de frenado Calentamiento · Lección 4

Una regla aproximada estima la velocidad de un auto a partir de sus marcas de frenado: $v = \sqrt{(20d)}$, con v en m/s y d en metros. Si $v = 20$ m/s, ¿cuánto medían las marcas?

Pista: Eleva al cuadrado ambos lados.

12. Termostato Práctica · Lección 4

Una calefacción está fijada en 21 °C y reacciona cuando la habitación está exactamente a 1,5 °C de esa temperatura: |T − 21| = 1,5. ¿A qué temperaturas reacciona?

Pista: T − 21 = 1,5 o T − 21 = −1,5.

13. Dos impresoras Desafío · Lección 4

Una impresora termina un trabajo en 6 horas. Con una segunda impresora ayudando, el trabajo tarda 4 horas: 1/6 + 1/x = 1/4. ¿Cuánto tardaría sola la segunda impresora?

Pista: x ≠ 0. Multiplica por 12x.

14. Datos móviles Calentamiento · Lección 5

Un plan cuesta 12 al mes más 0,50 por cada GB extra. La factura de este mes fue 19,50. ¿Cuántos GB extra se usaron?

Pista: 12 + 0,5g = 19,5.

15. La pantalla de una tableta Práctica · Lección 5

Una pantalla 4:3 tiene alto (3/4)·w y un área de 192 cm². Halla su ancho y su alto.

Pista: w·(3/4)w = 192.

16. Ahorrar para un viaje Desafío · Lección 5

Lucía tiene 120 ahorrados y agrega 35 cada semana. Tomás tiene 260 y agrega 15 cada semana. ¿Después de cuántas semanas tendrán lo mismo?

Pista: 120 + 35w = 260 + 15w.

17. Tres raíces Práctica · Lección 6

Resuelve $x^3 - 7x - 6 = 0$ con la regla de Ruffini.

Pista: Coeficientes 1, 0, -7, -6; prueba x = -1.

18. Una caja de almacenamiento Desafío · Lección 6

Una caja tiene base cuadrada de lado x cm y altura x - 2 cm. Su volumen es 32 cm^3: $x^2(x - 2) = 32$. Halla x.

Pista: $x^3 - 2x^2 - 32 = 0$; prueba los divisores de 32.

19. Una ecuación de cuarto grado Desafío · Lección 6

Resuelve $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12 = 0$.

Pista: Prueba primero x = -1 y luego x = 2 en el cociente.

20. Reglas como intervalos Calentamiento · Lección 7

Escribe como intervalos y en notación de conjuntos: (a) una velocidad en autopista entre 60 y 100 km/h, ambas permitidas; (b) un pasaje infantil para menores de 12 años (edad ≥ 0); (c) una contraseña de al menos 8 caracteres.

Pista: Decide corchete o paréntesis en cada extremo.

21. Paréntesis en ambos lados Práctica · Lección 7

Resuelve $4(x - 1) - 3 < 6x + 5$.

Pista: Desarrolla, junta la x y cuida el signo al dividir.

22. ¿Gimnasio o pagar por clase? Práctica · Lección 7

Un gimnasio cobra 30 al mes más 2 por clase; un estudio cobra 5 por clase. ¿Desde cuántas clases al mes es más barato el gimnasio?

Pista: $30 + 2c < 5c$.

23. ¿Cuándo hay ganancia? Práctica · Lección 8

La ganancia diaria de una panadería es $P(x) = -x^2 + 14x - 40$, donde x son cientos de panes. ¿Para qué x hay ganancia ($P > 0$)?

Pista: Multiplica por -1 e invierte: $x^2 - 14x + 40 < 0 = (x - 4)(x - 10) < 0$.

24. Tres factores Desafío · Lección 8

Un modelo de tiempo de respuesta es $f(x) = (x^2 - 4)(x - 5)$. ¿Para qué x se cumple $f(x) \geq 0$?

Pista: $(x + 2)(x - 2)(x - 5)$: puntos críticos -2, 2, 5.

25. Costo promedio Desafío · Lección 8

Imprimir x volantes cuesta 200 más 5 cada uno, así que el costo por volante es $(200 + 5x)/x$. ¿Para qué x es como máximo 9?

Pista: Resta 9: $(200 - 4x)/x \leq 0$. Solo $x > 0$ tiene sentido.

26. Temperatura de la nevera Calentamiento · Lección 9

Las vacunas deben guardarse a 5 °C con un margen de 3 °C: $|T - 5| \leq 3$. ¿Qué temperaturas son seguras?

Pista: $-3 \leq T - 5 \leq 3$.

27. Dos valores absolutos Práctica · Lección 9

Resuelve $|x - 2| + |x + 1| = 5$.

Pista: Casos: $x < -1$, $-1 \le x < 2$, $x \ge 2$.

28. Una ecuación con parámetro Desafío · Lección 9

¿Para qué valores de m tiene $x^2 + mx + 9 = 0$ dos raíces reales distintas? ¿Una? ¿Ninguna?

Pista: $\Delta = m^2 - 36$. Resuelve $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$.

29. Un presupuesto para entradas Desafío · Lección 9

Las entradas de adulto cuestan 12 y las de niño 7; puedes gastar como máximo 84: $12x + 7y \le 84$ con $x, y \ge 0$. ¿Puedes comprar 3 de adulto y 6 de niño? ¿Y 4 y 6?

Pista: Sustituye cada punto en la desigualdad.

Comprobación rápida

Encierra una respuesta.

30. ¿Cuántas raíces reales tiene $4x^2 - 4x + 1 = 0$?

A) Dos B) Una (doble) C) Ninguna

31. La altura de un dron es $h(t) = -4t^2 + 24t + 5$ metros. ¿Cuál es su altura máxima?

A) 41 m, en t = 3 s B) 5 m, en t = 0 s C) 77 m, en t = 6 s

32. Un compañero resolvió $x^2 = 16$ y escribió "x = 4". ¿Qué falta?

A) La raíz x = −4 B) Nada C) La raíz x = 8

33. ¿Qué valores resuelven $\sqrt{(x + 6)} = x$?

A) Solo x = 3 B) x = 3 y x = −2 C) Solo x = −2

34. Un rectángulo mide 2 m más de largo que de ancho y tiene área 63 m². Resolver $w(w + 2) = 63$ da w = 7 o w = −9. ¿Cuál es el ancho?

A) 7 m B) −9 m C) Ambas

35. ¿Cuál es raíz de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$?

A) x = 1 B) x = −1 C) x = 2

36. Resuelve $6 - 2x \geq 10$.

A) $x \geq -2$ B) $x \leq -2$ C) $x \leq 2$

37. La impresora A cuesta 120 más 0,02 por página. La B cuesta 60 más 0,05 por página. ¿Desde cuántas páginas es más barata la A?

A) Más de 2.000 páginas B) Más de 600 páginas C) Menos de 2.000 páginas

Respuestas

1. $-1 < -1/2 < 0{,}3 < 1/3 < \sqrt{2}$.
2. $|-5| = 5$; $|-6| = 6$; $|-1{,}5 - 2| = 3{,}5$.
3. $A \cap B = (1, 4)$; $A \cup B = [-2, 6]$; $A - B = [-2, 1]$ (1 está en A pero no en B).
4. $4x^6 \cdot x^{-4} = 4x^2$; $(x - 3)(x + 3)/(x + 3) = x - 3$.
5. (a) 1.er grado ($x = 4$); (b) 2.º: $x^2 - 4x - 12 = 0$; (c) 3.er: $x^3 - x^2 + 2x - 2 = 0$; (d) 1.er: $3x = -6$; (e) 4.º.
6. $h = 0$ cuando $t = 1$ o $t = 9$. Aterriza en $t = 9$ s.
7. $x^2 - 6x + 9 = x^2 - 15 \rightarrow -6x = -24 \rightarrow x = 4$. Es de primer grado.
8. $x = (8 \pm 2\sqrt{6})/4 = (4 \pm \sqrt{6})/2$, aproximadamente 3,22 y 0,78.
9. $x = -40/(2 \cdot (-2)) = 10$ m, y $A(10) = 10 \cdot 20 = 200$ m².
10. $p = -200/(-8) = 25$. Venden 100 entradas y $R = 2.500$.
11. $400 = 20d \rightarrow d = 20$ m. Comprobación: $\sqrt{400} = 20$.
12. $T = 22{,}5$ °C o $T = 19{,}5$ °C.
13. $2x + 12 = 3x \rightarrow x = 12$ horas.
14. $0{,}5g = 7{,}5 \rightarrow g = 15$ GB.
15. $w^2 = 256 \rightarrow w = 16$ cm, alto 12 cm.
16. $20w = 140 \rightarrow w = 7$ semanas; ambos tendrán 365.
17. Cociente $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Raíces $-1, 3, -2$.
18. $x = 4$ ($64 - 32 - 32 = 0$). El cociente $x^2 + 2x + 8$ tiene $\Delta < 0$, así que 4 cm es la única respuesta: una caja de $4 \times 4 \times 2$.
19. $x = -1$ deja $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$; $x = 2$ deja $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Raíces $-1, 2, 3, -2$.
20. (a) $[60, 100] = \{v : 60 \le v \le 100\}$; (b) $[0, 12) = \{a : 0 \le a < 12\}$; (c) $[8, \infty) = \{n : n \ge 8\}$.
21. $4x - 7 < 6x + 5 \rightarrow -2x < 12 \rightarrow x > -6$: $(-6, \infty)$.
22. $30 < 3c \rightarrow c > 10$: desde 11 clases.
23. $(4, 10)$: entre 400 y 1.000 panes. En 4 y en 10 la ganancia es exactamente 0.
24. $[-2, 2] \cup [5, \infty)$. Pruebas: -3 da −, 0 da +, 3 da −, 6 da +.
25. La tabla da $(-\infty, 0) \cup [50, \infty)$; con $x > 0$, desde 50 volantes.
26. $[2, 8]$ °C.
27. $x < -1$: $-2x + 1 = 5 \rightarrow x = -2$ ✓. Medio: $3 = 5$, imposible. $x \ge 2$: $2x - 1 = 5 \rightarrow x = 3$ ✓. Soluciones $\{-2, 3\}$.
28. Dos raíces: $m < -6$ o $m > 6$. Una: $m = \pm 6$. Ninguna: $-6 < m < 6$.
29. $(3, 6)$: $36 + 42 = 78 \le 84$, sí. $(4, 6)$: $48 + 42 = 90 > 84$, no: ese punto está fuera de la región sombreada.
30. **B** — $\Delta = 16 - 16 = 0$. De hecho $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$, así que $x = 1/2$: la parábola toca el eje x una vez.
31. **A** — $t = -24/(2 \cdot (-4)) = 3$; $h(3) = -36 + 72 + 5 = 41$.
32. **A** — $(-4)^2 = 16$ también: $x = \pm 4$.
33. **A** — Al elevar al cuadrado queda $x^2 - x - 6 = 0$, así que 3 o −2; pero $\sqrt{4} = 2 \neq -2$, así que −2 es extraña.
34. **A** — Un ancho no puede ser negativo, así que se descarta −9.
35. **A** — $1 - 2 - 5 + 6 = 0$. (Para −1: $-1 - 2 + 5 + 6 = 8$; para 2: $8 - 8 - 10 + 6 = -4$.)
36. **B** — $-2x \ge 4$; dividir entre −2 invierte el signo: $x \le -2$.
37. **A** — $120 + 0{,}02p < 60 + 0{,}05p$ da $60 < 0{,}03p$, así que $p > 2000$.